Aidas Vyšniauskas Ib

1) $x^2 + ax + bx + ab - c^2 = 0$

[illegible]

$x^2 + x(a+b) + ab - c^2 = 0$

$x = \frac{-a-b \pm \sqrt{(a+b)^2 - 4ab - 4c^2}}{2}$

$D = a^2 + 2ab + b^2 - 4ab + 4c^2 = a^2 + b^2 - 4c^2 - 2ab = (a-b)^2 + 4c^2$

$D = (a-b)^2 + (2c)^2$ [illegible]

[illegible]

- Kadangi D yra [illegible] neneigiamas, bus bent 1 x sprendinys.

Sprendinys bus 1, kai $a - b = 0$ ir $c = 0$

2) $x^2 + px + q = 0$ $x_1 + x_2 = -p$ $x_1 x_2 = q$

$x_1^4 + x_2^4 = p^4 - 4p^2q + 2q^2$?

$x_1^2 = -px_1 - q$ $x_2^2 = -px_2 - q$

$(x_1^2 + x_2^2)^2 = x_1^4 + x_2^4 + 2(x_1x_2)^2$

$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1x_2)^2$

$x_1^4 + x_2^4 = (-px_1 - px_2 - 2q)^2 - 2q^2$

$x_1^4 + x_2^4 = (-p\cdot(-p) - 2q)^2 - 2q^2 = (p^2 - 2q)^2 - 2q^2$

$x_1^4 + x_2^4 = p^4 - 4p^2q + 4q^2 - 2q^2 = p^4 - 4p^2q + 2q^2$

3) $x^2 + px + q = 0$ $x^2 + qx + p = 0$ $p \neq q$

Jei 1 bendras sprendinys x_0, tai $p + q + 1 = 0$

[illegible] [illegible]

$x_0^2 + px_0 + q = 0$ $\qquad x_0^2 + qx_0 + p = 0$

$x_0^2 + px_0 + q - x_0^2 - qx_0 - p = 0$

$x_0(p-q) + q - p = 0$

$x_0(p-q) - (p-q) = 0$

$(x_0 - 1)(p-q) = 0$

$x_0 - 1 = 0 \qquad x_0 = 1$

$x_0^2 + px_0 + q = 0 \rightarrow 1 + p + q = 0$

4) $ax^2 + bx + c = 0$

a [illegible] 0 $\qquad$ x nepriklauso realiesiems → $\sqrt{D}$ nepriklauso realiesiems → D yra neigiamas

$a + b + c > 0$?

$D < 0 \qquad b^2 - 4ac < 0 \rightarrow b^2 < 4ac$

Kadangi b^2 yra teigiamas ir 4a yra teigiamas, tai c yra teigiamas

$b^2 < 4ac \rightarrow -2\sqrt{ac} < b < 2\sqrt{ac}$

Į reiškinį $a+b+c$ įstačius mažesnįjį už šiems, tad $a+b+c > a - 2\sqrt{ac} + c$

$a - 2\sqrt{ac} + c = (\sqrt{a} - \sqrt{c})^2 \geq 0$

Kadangi $a + b + c > (\sqrt{a} - \sqrt{c})^2$, tai $a + b + c > 0$

5) $x^2 + ax + b = 0 \rightarrow a < 0$

$x^2 + cx + d = 0 \rightarrow c < 0$

$ac = 2(b+d)$

Įrodyti, kad bent 1 lygtis turi realių sprendinių

Kadangi lygybėje $ac = 2b + 2d$ galime sukeisti a su c ir b su d, jei viena lygtis turi sprendinių, turės ir kita

D₁ arba D₂ yra daugiau nemažiau už 0

$D_1 = a^2 - 4b \qquad D_2 = c^2 - 4d$

$D_1 + D_2 = a^2 + c^2 - 4(b+d) = a^2 + c^2 - 2ac = (a+c)^2$

$D_1 + D_2 \geq 0$, tad bus bent 1 realusis sprendinys

Adam Vyhnálek Ib

1 6) $ax^2+bx+c=0$

$x_2 = nx_1$

$x_1+x_2 = \frac{-b}{a}$ $x_1x_2 = \frac{c}{a}$

Dokažte, že $nb^2=(n+1)^2ac$

$x_2^2 = \frac{nc}{a} = \frac{-bx_2-c}{a}$ [illegible]

$nc = -bx_2-c$

$(n+1)c = -bx_2$

$x_1 + nx_1 = \frac{-b}{a}$ $nx_1^2 = \frac{c}{a}$

$x_1(n+1) = \frac{-b}{a} \rightarrow x_1 = \frac{-b}{a(n+1)}$

$x_1^2 = \frac{c}{an} = \frac{b^2}{a^2(n+1)^2}$

$ac(n+1)^2 = b^2n$

7) $ax^2+bx+c=0$

a, b, c jsou [illegible] [illegible] [illegible]

Dokažte, že x nemůže být [illegible]

$ax^2+bx=-c$

Je-li x jsou [illegible] [illegible], tak $L+L=N$, a tak jsou [illegible]

Je-li x jsou [illegible] [illegible], tak $N+N=N$, tak [illegible] jsou [illegible].

Tím [illegible], kde x [illegible] nemůže být [illegible]

6) p, q [illegible], $a \in Z$

$x^2 + px + q = 0$

$D = a^2$

Įrodyti, kad $x_1, x_2 \in Z$

$x_1 + x_2 = -p$ $\qquad$ $x_1 x_2 = q$

$x_1 = \frac{-p + a}{2}$ $\qquad$ $x_2 = \frac{-p - a}{2}$

$a = \sqrt{p^2 - 4q}$

Norint, kad x_1 ir x_2 būtų sveikieji skaičiai, p ir a turi būti abu lyginiai arba abu nelyginiai. Jei p lyginis, tai $a = \sqrt{L - L} = L$. Jei p nelyginis, tai $a = \sqrt{N - L} = N$. Tai reiškia, kad $x_1, x_2 \in Z$

9) $x^2 + px + q = 0$ turi realiųjų [illegible] sprendinių $\rightarrow$ $D_1 = p^2 - 4q \geq 0$

Įrodyti, kad $x^2 + px + q + (x + \frac{p}{2})^2 = 0$ turi realiųjų sprendinių

$x^2 + px + q + x^2 + px + \frac{p^2}{4} = 0$

$2x^2 + 2px + q + \frac{p^2}{4} = 0$

~~$x = \frac{-2p \pm \sqrt{4p^2 - 8q}}{4}$~~ $\qquad$ ~~$4p^2 - 8q +$ [illegible]~~

~~$2(p^2 - 4q)$ [illegible] $= 2p^2 - 8q \geq 0$~~

~~$4p^2 - 8q > 2p^2 - 8q$~~

~~Tai reiškia, kad lygtis $x^2 + p + 4q$~~

$D_2 = 4p^2 - 8q - \frac{8p^2}{4} = 2p^2 - 8q = 2(p^2 - 4q)$

Kadangi $p^2 - 4q \geq 0$, tai $D_2 \geq 0$, kas reiškia, kad $x^2 + px + q + (x + \frac{p}{2})^2 = 0$ turės realiųjų sprendinių.

Nidos Uyfrnes + 0

10) $x^2 - px + q = 0$ $x_1, x_2 \in R$ $x_1, x_2 > 0$

$x = \frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$

$p^2 - 4q \geq 0 \rightarrow p^2 \geq 4q$

$\frac{p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2} > 0$ pomeni, kar $p \geq 0$, ker je $\sqrt{p^2 - 4q} \geq 0$

Ker $p > 0$, tu golins [illegible] neenakost $p^2 \geq 4q$ porensti; $p \geq 2\sqrt{q}$